1. Qué es la Inteligencia Artificial y por qué importa aquí

La Inteligencia Artificial puede entenderse como el desarrollo de sistemas capaces de ejecutar tareas que normalmente asociamos con la inteligencia humana: aprender, reconocer patrones, analizar información, hacer inferencias, resolver problemas y asistir en la toma de decisiones. En el contexto de este apunte, la IA importa porque muchas de las tareas ligadas a los requerimientos también exigen interpretación, comparación, orden y razonamiento sobre información textual.

Cuando una organización desarrolla un sistema, aparecen documentos, correos, notas de reunión, comentarios de usuarios, reglamentos, estándares y restricciones de negocio. Todo eso debe convertirse en requisitos claros y útiles. Allí la IA funciona como apoyo: puede leer grandes volúmenes de texto, detectar patrones, reunir temas frecuentes, sugerir inconsistencias y acelerar trabajos que antes eran completamente manuales.

Es importante subrayar que la IA no reemplaza automáticamente el juicio humano. Más bien actúa como una herramienta de ampliación: ayuda a revisar más rápido, a ver relaciones que podrían pasar inadvertidas y a mantener mejor organizada la información. El criterio final, especialmente en entornos complejos o regulados, debe seguir estando en manos de personas con conocimiento de dominio.

2. Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural

2.1. Machine Learning

El Machine Learning es una rama de la IA en la que los sistemas aprenden a partir de datos. En lugar de programar cada decisión de forma explícita, se entrena al modelo con ejemplos para que reconozca patrones y los use frente a situaciones nuevas. En requerimientos esto sirve para clasificar requisitos, detectar similitudes, estimar riesgos o sugerir prioridades en función de proyectos anteriores.

2.2. NLP

El Procesamiento de Lenguaje Natural, o NLP, permite trabajar con lenguaje humano. Esto es central, porque los requerimientos suelen escribirse en frases de lenguaje natural y no en fórmulas matemáticas. Gracias al NLP, la IA puede identificar actores, acciones, restricciones, temas repetidos y términos ambiguos. También puede resumir textos, reconocer entidades y ayudar a transformar expresiones informales en formulaciones más estructuradas.

3. Qué es la ingeniería de requerimientos

La ingeniería de requerimientos es el proceso de descubrir, analizar, documentar, verificar, validar y gestionar lo que un sistema debe hacer y las condiciones bajo las cuales debe hacerlo. En términos simples, responde preguntas como: ¿qué necesita el usuario?, ¿qué espera el negocio?, ¿qué restricciones existen?, ¿cómo se comprobará que el sistema cumple con lo pedido? y ¿cómo se mantendrá esa información cuando el proyecto cambie?

El problema es que este proceso rara vez es lineal o simple. Los requerimientos llegan desde distintas voces, con niveles variados de precisión, y muchas veces contienen ambigüedades, contradicciones o vacíos. Además, cambian con el tiempo. Por eso es tan valioso cualquier apoyo que ayude a ordenar, revisar y rastrear mejor la información.

Problemas frecuentes en requerimientos

- Requisitos incompletos o poco claros.
- Lenguaje ambiguo o demasiado general.
- Contradicciones entre áreas o documentos.
- Cambios continuos sin buen control de impacto.
- Falta de trazabilidad con pruebas, diseño y desarrollo.

4. Cómo ayuda la IA en cada etapa del proceso

4.1. Recolección o levantamiento de requerimientos

En esta etapa inicial se busca comprender qué necesitan los usuarios, clientes y demás interesados. Tradicionalmente esto se hace mediante entrevistas, encuestas, talleres y análisis de documentación. La IA aporta valor al permitir leer textos no estructurados como reseñas, tickets de soporte, mensajes, correos y comentarios de usuarios para detectar necesidades repetidas o emergentes.

Además, los asistentes conversacionales pueden actuar como primeros entrevistadores: hacen preguntas, piden aclaraciones y reúnen datos iniciales. Esto no sustituye al analista, pero sí agiliza la exploración y prepara mejor el trabajo posterior.

4.2. Análisis y priorización

Una vez reunidos los requerimientos, la IA puede ayudar a agruparlos por tipo, detectar duplicados, marcar contradicciones y sugerir prioridades. La priorización puede apoyarse en criterios como valor de negocio, urgencia, costo, riesgo o impacto sobre usuarios. El objetivo no es que la IA decida sola, sino que provea un análisis base más rápido y consistente.

4.3. Especificación

En la fase de especificación, la IA puede transformar texto informal en formulaciones más claras, proponer plantillas y detectar información faltante. Por ejemplo, una frase como “queremos que el sistema sea rápido y fácil de usar” puede reexpresarse en requisitos verificables sobre tiempos de respuesta, pasos máximos o criterios de usabilidad.

4.4. Gestión y control de cambios

A lo largo del proyecto, los requisitos evolucionan. La IA puede asistir en documentación automática, comparación de versiones y análisis de impacto. Si un requisito cambia, el sistema puede señalar qué pruebas, diseños o artefactos relacionados deberían revisarse. Este punto se vuelve especialmente importante cuando hay muchos equipos o varios documentos.

4.5. Verificación y validación

La verificación pregunta si el requisito está bien escrito; la validación pregunta si representa realmente la necesidad correcta. La IA puede colaborar en ambas: detectar ambigüedad, revisar completitud, comparar con reglas o plantillas, y sugerir reformulaciones. Aun así, la validación profunda requiere contacto con el contexto humano del problema.

4.6. Testing y automatización

Los requerimientos también se conectan con las pruebas. Por eso la IA puede ayudar a generar casos de prueba, priorizar escenarios relevantes, crear datos de prueba y revisar cobertura. Cuando esa vinculación entre requisitos y pruebas está bien mantenida, el proyecto gana coherencia y capacidad de control.

5. Sectores críticos y la importancia de la trazabilidad

En industrias como aeroespacial, defensa, dispositivos médicos, automoción, farmacéutica, energía, software crítico, ciberseguridad y finanzas, una mala gestión de requerimientos puede derivar en incumplimientos regulatorios, fallas operativas, riesgos de seguridad o incluso daños sobre personas. En esos ámbitos la trazabilidad no es un lujo, sino una necesidad. Cada requisito debe poder rastrearse hacia su origen, su implementación y su validación.

La IA puede contribuir mucho en esos sectores al automatizar verificaciones contra normas, apoyar auditorías, detectar riesgos y reforzar el seguimiento de cambios. Sin embargo, cuanto más crítico es el dominio, más imprescindible se vuelve la supervisión humana y la revisión por especialistas.

6. Beneficios principales de usar IA en requerimientos

Beneficio	Explicación breve
Comprensión mejorada	La IA ayuda a extraer y reorganizar información dispersa en lenguaje natural.
Automatización	Reduce tareas manuales repetitivas de lectura, clasificación y comparación.
Análisis más consistente	Puede revisar grandes volúmenes con criterios homogéneos.
Validación más rápida	Acelera controles de claridad, completitud y ambigüedad.
Trazabilidad	Facilita relacionar requisitos con diseño, pruebas y cambios.
Ahorro de tiempo y costo	Mejora productividad y permite concentrar el esfuerzo humano en decisiones d valor.

7. Límites y precauciones

El uso de IA no debe idealizarse. Los modelos pueden fallar al interpretar matices de contexto, trabajar mal con ambigüedades, carecer de conocimiento profundo de dominio o reproducir sesgos presentes en los datos. También pueden dar respuestas formalmente correctas pero poco útiles desde el punto de vista del negocio. Por eso conviene pensar a la IA como asistente, no como sustituta del análisis humano.

Otra limitación importante es la calidad de la entrada. Si los datos, documentos o instrucciones están mal planteados, la salida difícilmente será buena. Este punto conecta de manera directa con el segundo gran tema del apunte: el Prompt Engineering.

8. Qué es Prompt Engineering

Prompt Engineering es la práctica de diseñar instrucciones, preguntas y contextos de manera estratégica para obtener mejores respuestas de un modelo de lenguaje. La idea de fondo es sencilla: la calidad de la respuesta depende, en gran medida, de la calidad del pedido. No es lo mismo escribir una consigna vaga que una bien estructurada, contextualizada y con formato esperado.

Esta disciplina se vuelve fundamental porque los modelos pueden responder de muchas maneras distintas. Si el usuario no aclara objetivo, tono, alcance, tipo de audiencia o forma de salida, el modelo completa esos vacíos por su cuenta. A veces lo hace bien; otras veces produce algo demasiado general o poco útil. El Prompt Engineering busca reducir esa variabilidad.

Idea central

Usar bien una IA no es solamente tener acceso a la herramienta. También implica saber formular pedidos claros, completos y orientados a resultados.

9. Los 26 principios y sus cinco grupos

El material base presenta un conjunto de 26 principios para mejorar la efectividad de los prompts y los organiza en cinco grandes grupos: estructura y claridad; especificidad e información; interacción y compromiso del usuario; contenido y estilo de lenguaje; y tareas complejas y prompts de codificación. Más que memorizar cada principio por separado, conviene comprender la lógica de estos grupos.

Grupo	Qué busca mejorar
Estructura y claridad	Ordenar la consigna y separar contexto, tarea y salida esperada.
Especificidad e información	Dar suficiente detalle para evitar respuestas genéricas o ambiguas.
Interacción	Permitir preguntas intermedias para personalizar la respuesta.
Contenido y lenguaje	Definir rol, tono, formato y estilo deseado.
Tareas complejas	Dividir problemas grandes en pasos manejables.

10. Estructura y claridad

Un prompt bien estructurado suele indicar con nitidez el contexto, la tarea, los pasos y el formato deseado. En la práctica, esto puede resolverse con secciones como “Contexto”, “Problema”, “Acciones” y “Salida esperada”. Este enfoque reduce ambigüedades y hace que el modelo entienda mejor qué se espera de él.

Cuando se trabaja con documentos técnicos o con análisis de requerimientos, esta claridad es especialmente valiosa. Ayuda a que la respuesta no sea una opinión suelta, sino una salida organizada que pueda reutilizarse en una tarea profesional.

Ejemplo de estructura útil

Contexto: Actúa como analista funcional.
Tarea: Revisa estos requerimientos de una app bancaria.
Acciones: 1) detecta ambigüedades; 2) encuentra contradicciones; 3) sugiere reformulación; 4) entrega una tabla final.
Formato: tabla con columna de problema, explicación y propuesta de mejora.

11. Especificidad e información

La especificidad evita que el modelo responda de manera vaga. Decir “explícamelo como si fuera principiante”, “hazlo en 200 palabras”, “incluye dos ejemplos” o “usa una tabla comparativa” cambia mucho la calidad de la salida. Cuanto más claro sea el objetivo, más probable será obtener una respuesta útil.

En educación, por ejemplo, no es lo mismo pedir “explícame APIs” que “explícame qué es una API como si fuera un estudiante de primer año, con una analogía cotidiana y sin tecnicismos innecesarios”. En ambos casos la IA hablará del mismo tema, pero el segundo prompt produce una respuesta mucho más adaptada a la necesidad real.

12. Interacción y compromiso del usuario

Una técnica muy poderosa consiste en pedirle al modelo que haga preguntas antes de elaborar la respuesta. En lugar de asumir datos faltantes, el sistema pide nivel, objetivos, contexto o restricciones. Esto mejora mucho la personalización.

Si alguien pide “hazme un curso de programación”, la respuesta será genérica. En cambio, si el prompt añade “antes de responder, hazme las preguntas necesarias para personalizarlo”, el modelo puede preguntar experiencia previa, lenguaje deseado, tiempo disponible, meta profesional y formato preferido. Esa lógica también resulta muy útil en el levantamiento de requerimientos.

13. Contenido y estilo del lenguaje

El documento sobre prompting recomienda definir el papel del modelo con frases como “actúa como experto en…”, “tu tarea es…”, o “piensa paso a paso”. Estas formulaciones orientan la voz, el nivel técnico y el tipo de análisis. También puede pedirse que la respuesta sea natural, clara, académica, breve, narrativa o en formato de lista.

Cuando la IA se usa para revisar textos, otra indicación útil es pedir que mejore gramática y claridad sin cambiar el estilo original. Eso es muy aprovechable en corrección de informes, propuestas o documentación técnica.

14. Tareas complejas y prompts en secuencia

No siempre conviene pedir todo en un solo paso. Cuando una tarea es compleja, es mejor descomponerla en subtareas: primero resumir, luego clasificar, después detectar problemas y finalmente proponer mejoras. Este principio coincide con buenas prácticas de análisis: dividir problemas grandes en unidades manejables.

En programación o documentación, la secuencia de prompts también evita errores porque cada etapa puede revisarse antes de avanzar.

15. Técnicas de prompting por niveles

15.1. Nivel básico

El nivel básico incluye estrategias como Zero-shot, One-shot, Retrieval y prompting creativo. Zero-shot consiste en pedir algo de forma directa sin ejemplos previos. One-shot agrega un ejemplo que guía el formato o el estilo. Retrieval trata a la IA como si fuera un motor de búsqueda o recuperación de información. El prompting creativo apunta a poemas, ideas, relatos o piezas inspiracionales.

15.2. Nivel medio

En el nivel medio aparecen técnicas como expansión de contexto, enfoque específico, plantillas, reframing y combinación de prompts. La expansión de contexto usa preguntas del tipo quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo para enriquecer la consigna. Las plantillas permiten obtener resultados con estructura estable. El reframing reformula la tarea para volverla más precisa, más simple y mejor orientada a la necesidad del usuario.

15.3. Nivel avanzado

En el nivel avanzado se ubican técnicas como Chain of Thought, Tree of Thought, reflexión y Expert Prompting. La cadena de pensamiento busca que el modelo razone paso a paso. El árbol de pensamiento extiende esa idea explorando ramas o alternativas. La reflexión introduce una autoevaluación de la propia respuesta. Expert Prompting pide contestar como si interviniera un especialista real en el dominio.

16. Integración real: IA + requerimientos + buenos prompts

La gran enseñanza que surge al unir ambos documentos es que la IA puede mejorar mucho la ingeniería de requerimientos, pero solo cuando se la usa con criterio y con buenas instrucciones. Dicho de otra forma: la IA aporta capacidad, la ingeniería de requerimientos aporta propósito y el Prompt Engineering aporta control.

Veamos tres ejemplos sencillos de integración:

1. **Recolección:** “Analiza estos comentarios de usuarios y extrae necesidades frecuentes; clasifícalas en funcionales, usabilidad y seguridad; indica prioridades.”
2. **Verificación:** “Evalúa cada requisito según claridad, verificabilidad, consistencia y completitud; marca problemas y propón una reformulación.”
3. **Priorización:** “Asigna prioridad alta, media o baja según impacto, riesgo, urgencia y valor para el usuario; justifica cada decisión.”

En todos los casos, la diferencia entre una salida superficial y una salida profesional depende en gran medida de la calidad del prompt.

17. Conclusión

La IA tiene el potencial de transformar la gestión de requerimientos porque acelera lectura, clasificación, validación, trazabilidad y apoyo a la decisión. Pero ese potencial no se materializa automáticamente. Para usar bien la IA hace falta explicitar tareas, dar contexto, definir formato,

imponer criterios y revisar críticamente la respuesta. El Prompt Engineering, por tanto, no es un detalle accesorio: es la habilidad práctica que convierte una herramienta general en una asistencia realmente útil.

Como síntesis final, puede decirse que una práctica profesional madura combina tres elementos: conocimiento del dominio, método de ingeniería de requerimientos y uso inteligente de IA mediante prompts bien diseñados. Cuando esos tres componentes se integran, el trabajo gana en claridad, velocidad y calidad sin perder la necesaria supervisión humana.